一、 判断题（20分）

1. T 是3维实线性空间上的算子，且只有特征值1，则 $(T-I)^2=O$。

- **判断**：假。
- **反例**：考虑 3×3 的Jordan矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，它对应的线性算子只有特征值1。计算 $(A-I)^2=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\neq O$。

2. 设 T 是实内积空间上的算子，W 是 T 的一个不变子空间，则 $W^\perp$ 还是 T 的不变子空间。

- **判断**：假。
- **反例**：在 $\mathbb{R}^2$ 及其标准内积下，令 T 对应的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$。设 $W=\mathrm{span}\{(1,0)^T\}$，显然 W 是 T 的不变子空间。其正交补 $W^\perp=\mathrm{span}\{(0,1)^T\}$。由于 $T(0,1)^T=(1,1)^T\notin W^\perp$，因此 $W^\perp$ 不是 T 的不变子空间。
- 解析：实际上，若命题成立，则算子对不变子空间$W^\perp$ 也不变。于是为了找到反例，可以尝试构造非对称的算子（矩阵）。

下面的引理表明，若 U 是 V 的在自伴算子 T 下不变的子空间，则 $U^\perp$ 也在 T 下不变. 我们以后会证明“T 是自伴的”这一假设可以换成更弱的假设“T 是正规的”（参见 9.30）.

> **7.28 自伴算子与不变子空间**
>
> 设 $T\in\mathcal{L}(V)$ 是自伴的，并设 U 是 V 的在 T 下不变的子空间. 则
> (a) $U^\perp$ 在 T 下不变;
> (b) $T|_U\in\mathcal{L}(U)$ 是自伴的;
> (c) $T|_{U^\perp}\in\mathcal{L}(U^\perp)$ 是自伴的.

3. 实内积空间上的算子 T，在某组基下的矩阵是正交阵，则 T 是正交算子。

- **判断**：假。
- **反例**：该命题只有当基为规范正交基时才成立。考虑 $\mathbb{R}^2$ 与标准内积，取非正交基 $e_1=(1,0)^T, e_2=(1,1)^T$。设 T 在此基下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$（这是一个正交矩阵）。则有 $Te_1=e_2$。计算长度发现 $\|e_1\|=1$，而 $\|Te_1\|=\|e_2\|=\sqrt{2}\neq 1$。因为不保范数，所以 T 不是正交算子。

> **7.42 等距同构的刻画**
>
> 设 $S \in \mathcal{L}(V)$. 则以下条件等价：
>
> (a) S 是等距同构；
>
> (b) 对所有 $u, v \in V$ 均有 $\langle Su, Sv \rangle = \langle u, v \rangle$；
>
> (c) 对 V 中的任意规范正交向量组 $e_1, \ldots, e_n$ 均有 $Se_1, \ldots, Se_n$ 是规范正交的；
>
> (d) V 有规范正交基 $e_1, \ldots, e_n$ 使得 $Se_1, \ldots, Se_n$ 是规范正交的；
>
> (e) $S^*S = I$；
>
> (f) $SS^* = I$；
>
> (g) S^* 是等距同构；
>
> (h) S 是可逆的且 $S^{-1} = S^*$.

4. 有限维实内积空间上的算子 T 的奇异值均为1，则 T 是等距变换。

- **判断**：真。
- **证明**： T^*T 的特征值都是1。由于 T^*T 是自伴随算子（实对称），它可以被正交对角化。由于特征值全为1，故 $T^*T = I$。故 T 是等距变换。

> **7.49 定义 奇异值**（singular values）
>
> 设 $T \in \mathcal{L}(V)$. 则 T 的**奇异值**就是 $\sqrt{T^*T}$ 的本征值，而且每个本征值 λ 都要重复 $\dim E(\lambda, \sqrt{T^*T})$ 次.

> **7.42 等距同构的刻画**
>
> 设 $S \in \mathcal{L}(V)$. 则以下条件等价：
>
> (a) S 是等距同构；
>
> (b) 对所有 $u, v \in V$ 均有 $\langle Su, Sv \rangle = \langle u, v \rangle$；
>
> (c) 对 V 中的任意规范正交向量组 $e_1, \ldots, e_n$ 均有 $Se_1, \ldots, Se_n$ 是规范正交的；
>
> (d) V 有规范正交基 $e_1, \ldots, e_n$ 使得 $Se_1, \ldots, Se_n$ 是规范正交的；
>
> (e) $S^*S = I$；
>
> (f) $SS^* = I$；
>
> (g) S^* 是等距同构；
>
> (h) S 是可逆的且 $S^{-1} = S^*$.

二、 解析几何（15分）

- **题目**：求直线 $\begin{cases}2x+3y+1=0,\\4x+3y+z-1=0.\end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投影。
- **解答**：**(法一)**，令 $x=t$，则

$$y=-\frac{2t+1}{3},z=2-2t.$$

直线在 Oxz 平面（$y=0$）上的投影是保持 x,z 坐标不变、令 $y=0$ 得到的点集：

$$\begin{cases}x=t,\\y=0,\\z=2-2t\end{cases},t\in\mathbb{R}$$

消去 t 得投影直线方程(或者直接用上面的参数形式作为答案)：

$$2x+z-2=0,y=0.$$

（法二），已知直线方程为：

$$\begin{cases}2x+3y+1=0\\4x+3y+z-1=0\end{cases}$$

两个平面的法向量分别为：

$$\vec{n_1}=(2,3,0)$$

$$\vec{n_2}=(4,3,1)$$

$\Rightarrow$ 直线方向向量 $\vec{v}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}i&j&k\\2&3&0\\4&3&1\end{vmatrix}=(3,-2,-6)$

Oxz 平面的法向量为 $\vec{n}=(0,1,0)$

投影向量设为 $\vec{u}$

$$\cos\theta=\frac{\langle\vec{n},\vec{v}\rangle}{|\vec{n}|\cdot|\vec{v}|}$$

$$\Rightarrow\vec{v}=\vec{u}+\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\theta=\vec{u}+\vec{n}\cdot\langle\vec{n},\vec{v}\rangle$$

$$\Rightarrow\vec{u}=\vec{v}-\vec{n}\cdot\langle\vec{n},\vec{v}\rangle=\begin{pmatrix}3\\-2\\-6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\cdot(-2)=\begin{pmatrix}3\\0\\-6\end{pmatrix}$$

最后求直线与 Oxz 的一个交点：

直接令 $y=0$，得

$$\begin{cases}2x+1=0\\4x+z-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\z=3\end{cases}$$

$\Rightarrow$ 直线与 Oxz 的交点为 $(-\frac{1}{2},0,3)$

$\Rightarrow$ 直线在 Oxz 上的投影为

$$\frac{x+\frac{1}{2}}{3}=\frac{z-3}{-6},y=0$$

化简：$2x+z-2=0,y=0$

三、 向量空间与基（15分）

1. 证明 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 也是 V 的一组基。

- **证明**：已知$\alpha_i=e_1+a_ie_2+\cdots+a_i^{n-1}e_n$。由基 $\{e_1,\ldots,e_n\}$ 到 $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ 的过渡矩阵为：

$$P=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&\cdots&a_n^{n-1}\end{pmatrix}$$

该矩阵是范德蒙德（Vandermonde）矩阵，其行列式为$\det(P)=\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j)$。因为给定的数$a_1,a_2,\ldots,a_n$各不相同，所以$\det(P)\neq0$。过渡矩阵满秩，因此$\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$线性无关，构成$V$的一组新基。

2. 证明：V 中必有一组基，使得每个基向量都不在诸 V_i 的并中。

- **证明**：取 V 的一组基 $\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$。对任意的正整数 k，构造 V 中向量

$$\alpha_k=e_1+ke_2+\cdots+k^{n-1}e_n,$$

得到向量族

$$S=\{\alpha_k\mid k=1,2,\cdots\}$$

由1可知，S 中任意 n 个不同的向量都构成 V 的一组基。因为 V_i 都是 V 的真子空间，所以每个 V_i 至多包含 S 中 $n-1$ 个向量。由于 S 是无限集合，故存在某个向量 α_k，使得 α_k 不属于任何一个 V_i

进一步，在 S 中还存在 n 个不同的向量 $\alpha_{k_1},\alpha_{k_2},\cdots,\alpha_{k_n}$，使得每个 α_{k_j} 都不属于任何一个 V_i，此时 $\{\alpha_{k_1},\alpha_{k_2},\cdots,\alpha_{k_n}\}$ 就构成了 V 的一组基

（是下面题目的推广，同时这个题目还有很多别的方法）

12 证明 V 的两个子空间的并是 V 的子空间当且仅当其中一个子空间包含另一个子空间.

13 证明 V 的三个子空间的并是 V 的子空间当且仅当其中一个子空间包含另两个子空间.

令人惊讶的是，本题比上题难得多，或许是因为若将 $\mathbf{F}$ 换成只包含两个元素的域则本题的结论不再成立.

四、 商空间（10分）

1. 给出商空间 V/V_1 的一个基。

- **解答**：空间 $V = M_n(F)$ 的维数为 n^2。子空间 V_1 由全体对角矩阵张成，维数为 n。商空间 V/V_1 的维数为 $n^2 - n$。 设 E_{ij} 为第 i 行第 j 列为1，其余位置全为0的矩阵， 商空间 V/V_1 的一个基可由所有非对角位置的基础矩阵的等价类构成：

$$\{E_{ij} + V_1 \mid 1 \le i, j \le n, i \neq j\}$$

解答需要先知道命题： 设 U 是 n 维线性空间 V 的 m 维子空间，取U的一组基

$$\{e_1, \ldots, e_m\}$$

并将其扩充为 V 的一组基 $\{e_1, \ldots, e_m, e_{m+1}, \ldots, e_n\}$。则商空间 V/U 中，陪集

$$\{e_{m+1} + U, \ldots, e_n + U\}$$

线性无关且张成整个 V/U，因此构成 V/U 的一组基。 （书上一道类似的题目:）

78　第 3 章　线性映射

13 设 U 是 V 的子空间，$v_1 + U, \ldots, v_m + U$ 是 V/U 的基，$u_1, \ldots, u_n$ 是 U 的基. 证明 $v_1, \ldots, v_m, u_1, \ldots, u_n$ 是 V 的基.

（或者参考这道作业题:）

11 设 $p \in \mathcal{P}(\mathbf{F})$，$p \neq 0$. 令 $U = \{pq : q \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\}$.

(a) 证明 $\dim \mathcal{P}(\mathbf{F})/U = \deg p$.

(b) 求 $\mathcal{P}(\mathbf{F})/U$ 的一个基.

2. 求商空间 $V/C(A)$ 的一个基。

- **解答**：设 $X = (x_{ij})_{3\times 3} \in C(A)$。由条件 $XA = AX$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，通过矩阵乘法对应元素相等，可以解出 X 的形式必须满足：$x_{13} = 0, x_{23} = 0, x_{21} = 0, x_{33} = x_{22}$。 因此 $C(A)$ 中的矩阵形如：

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & 0 \\ 0 & x_{22} & 0 \\ x_{31} & x_{32} & x_{22} \end{pmatrix}$$

换句话说

$$C(A) = \{ \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & 0 \\ 0 & k_3 & 0 \\ k_4 & k_5 & k_3 \end{pmatrix} \mid k_i \in \mathbb{R}, i = 1:5\} = span\{E_{11}, E_{12}, E_{22} + E_{33}, E_{31}, E_{32}\}$$

显然 $\dim(C(A)) = 5$。因此 $\dim(V/C(A)) = 9 - 5 = 4$， 在 V 中找出4个不在 $C(A)$ 中且线性无关的基向量：

$$E_{13}, E_{21}, E_{23}, E_{33}$$

故商空间 $V/C(A)$ 的一个基为：

$$\{E_{13}+C(A), E_{21}+C(A), E_{23}+C(A), E_{33}+C(A)\}$$

五、 最小多项式（10分）

- **题目**：证明 $T-\lambda I$ 的最小多项式是 $q(z)=p(z+\lambda)$。
- **证明**：首先将 $T-\lambda I$ 代入 $q(z)$，得到：

$$q(T-\lambda I)=p((T-\lambda I)+\lambda I)=p(T)=0$$

这说明多项式 q 适合 $T-\lambda I$,而且显然是首一的多项式，（因此接下来只需要证明 q 是次数最低的） 假设存在 $r(z)$ 使得 $\deg r<\deg q$,且 $r(T-\lambda I)=O$ 则可以考虑多项式： $r(z-\lambda)$ 直接带入 T 得：

$$r(T-\lambda I)=O$$

因此，由定义 $\deg p <= \deg r(z-\lambda)=\deg r$ 最后，由 $\deg q=\deg p$ ，可以推出矛盾：$\deg q <= \deg r$

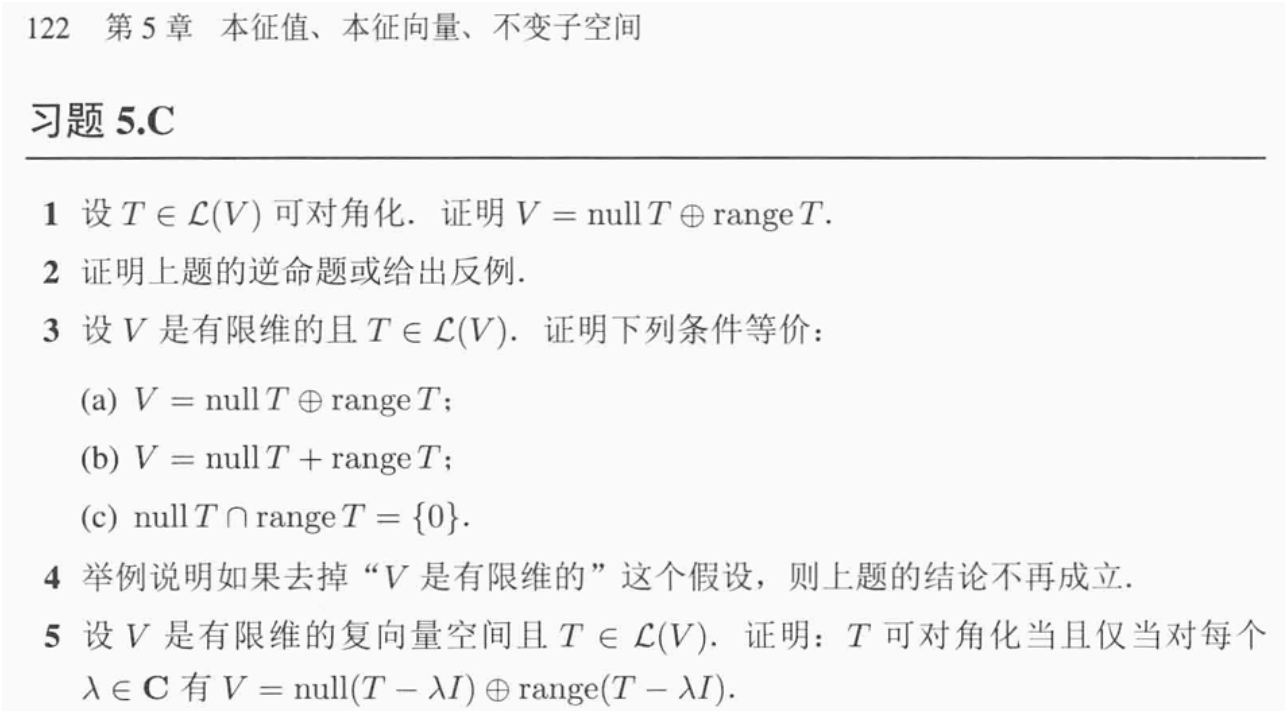
六、 线性算子与投影（10分）

1. 证明：$V=\ker\varphi\oplus\ker(I-\varphi)$。

- **证明**：已知算子定义为 $\varphi(f(x))=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$。（注意到$\varphi$作用偶函数保持不变，可以考虑 φ^2） 注意到：

$$\varphi(\varphi(f(x)))=\varphi\left(\frac{f(x)+f(-x)}{2}\right)=\frac{\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(-x)+f(x)}{2}}{2}=\frac{f(x)+f(-x)}{2}=\varphi(f(x))$$

这说明 $\varphi^2=\varphi$，即φ的极小多项式无重根可对角化，从而空间可以直和分解为它的核与它的像：$V=\ker\varphi\oplus\mathrm{Im}\varphi$。由于 $g\in\mathrm{Im}\varphi \iff \varphi(g)=g \iff (I-\varphi)(g)=0 \iff g\in\ker(I-\varphi)$。故 $\mathrm{Im}\varphi=\ker(I-\varphi)$，从而 $V=\ker\varphi\oplus\ker(I-\varphi)$。



122　第 5 章　本征值、本征向量、不变子空间

习题 5.C

1 设 $T\in\mathcal{L}(V)$ 可对角化．证明 $V=\operatorname{null}T\oplus\operatorname{range}T$.

2 证明上题的逆命题或给出反例.

3 设 V 是有限维的且 $T\in\mathcal{L}(V)$．证明下列条件等价：

(a) $V=\operatorname{null}T\oplus\operatorname{range}T$;

(b) $V=\operatorname{null}T+\operatorname{range}T$;

(c) $\operatorname{null}T\cap\operatorname{range}T=\{0\}$.

4 举例说明如果去掉“V 是有限维的”这个假设，则上题的结论不再成立.

5 设 V 是有限维的复向量空间且 $T\in\mathcal{L}(V)$．证明：T 可对角化当且仅当对每个 $\lambda\in\mathbf{C}$ 有 $V=\operatorname{null}(T-\lambda I)\oplus\operatorname{range}(T-\lambda I)$.

（法二：直接利用bazout定理，或者准素分解定理（之前课堂上提到过的）：）

设 V 是域 F 上的有限维线性空间，$T : V \to V$ 是一个线性算子。如果 T 的极小多项式 $m(x)$ 可以分解为互质多项式的乘积：

$$m(x) = p_1(x)^{e_1} \cdot p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k}$$

（其中 $p_i(x)$ 是两两互质的不可约多项式），那么 V 可以分解为这些多项式所对应的核空间的直和：

$$V = \ker(p_1(T)^{e_1}) \oplus \ker(p_2(T)^{e_2}) \oplus \cdots \oplus \ker(p_k(T)^{e_k})$$

（法三：由于全空间是$P_3(\mathbb{R})$，也可以直接通过计算或者混合上面的方法把两个子空间分别算出来）

2. 求算子 E 的代数表达式。

- **解答**：由题意 $E|_{\ker\varphi} = -I$ 和 $E|_{\ker(I-\varphi)} = I$。 对于任意向量 $v \in V$，根据1，存在唯一的 $v_1 \in \ker\varphi$ 与 $v_2 \in \ker(I-\varphi)$ 使得 $v = v_1 + v_2$。 根据定义，$\varphi(v_1) = 0$，$\varphi(v_2) = v_2$。所以 $\varphi(v) = \varphi(v_1 + v_2) = v_2$。 因此 $v_1 = v - v_2 = v - \varphi(v) = (I - \varphi)v$。 现在对 v 作用 E：

  $$E(v) = E(v_1 + v_2) = E(v_1) + E(v_2)$$

  利用限制条件：

  $$E(v) = -v_1 + v_2 = -(I - \varphi)v + \varphi v = (-I + 2\varphi)v$$

  因此，E 的代数表达式为：

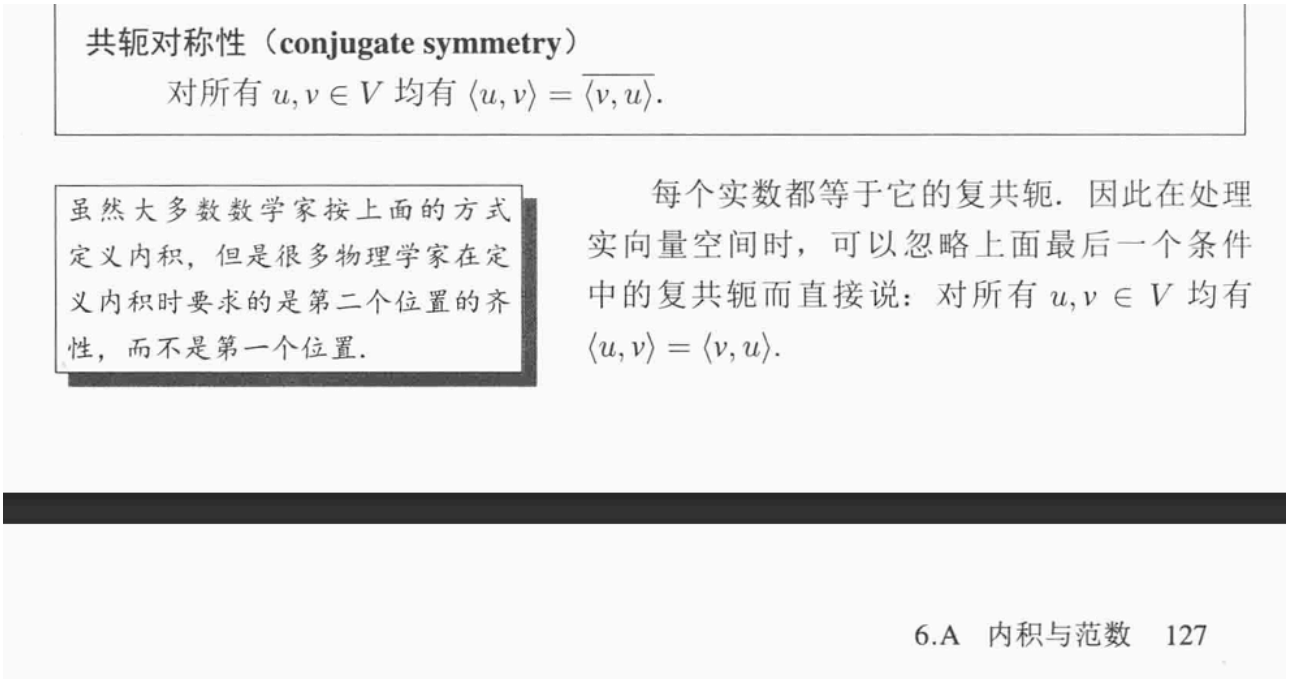
  $$E = 2\varphi - I$$

七、 内积空间与正交补（10分）

1. 证明：f 是 W 上的内积。

- **证明**：需要验证内积的四个性质（W 中元素均为实对称矩阵，$A = A^T$）： (1) **对称性**：$f(A, B) = \mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA) = f(B, A)$。 (2) **线性性**：$f(c_1A_1 + c_2A_2, B) = \mathrm{Tr}((c_1A_1 + c_2A_2)B) = c_1\mathrm{Tr}(A_1B) + c_2\mathrm{Tr}(A_2B) = c_1f(A_1, B) + c_2f(A_2, B)$。 (3) **非负性**：$f(A, A) = \mathrm{Tr}(A^2) = \mathrm{Tr}(A^TA)$。设 $A = (a_{ij})$，则 $\mathrm{Tr}(A^TA) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$。 (4) **正定性**：如果 $f(A, A) = 0$，即 $\sum_{i,j} a_{ij}^2 = 0$，这必然要求所有的 $a_{ij} = 0$，即 $A = O$。 综上，f 是内积。 注意：在实数域上不

是验证共轭对称性



共轭对称性（conjugate symmetry）

对所有 $u, v \in V$ 均有 $\langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$.

虽然大多数数学家按上面的方式定义内积，但是很多物理学家在定义内积时要求的是第二个位置的齐性，而不是第一个位置.

每个实数都等于它的复共轭. 因此在处理实向量空间时，可以忽略上面最后一个条件中的复共轭而直接说：对所有 $u, v \in V$ 均有 $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$.

6.A 内积与范数 127

2. 求 S 的维数以及 S 在 W 中的正交补 $S^{\perp}$。

- **解答**：n 阶实对称矩阵空间 W 的维数是 $\frac{n(n+1)}{2}$。 子空间 S 定义为 $S = \{A \in W \mid \mathrm{Tr}(A) = 0\}$，（只考虑对角矩阵 D 时,$tr(D) = 0$,相当于一个n元线性方程，利用线性方程组的解法，可以知道）：

$$U = \{D为n阶对角矩阵 \mid tr(D) = 0\}的维数为n-1$$

因此 S 的维数为（严格说需要验证空间S的直和分解（略））

$$\dim(S) = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

对于正交补 $S^{\perp}$，其维数必为 $\dim(W) - \dim(S) = 1$。 考虑单位矩阵 $I \in W$。对任意 $A \in S$，有：

$$f(I, A) = \mathrm{Tr}(IA) = \mathrm{Tr}(A) = 0$$

这意味着 I 与 S 中的所有矩阵都正交，故 $I \in S^{\perp}$。 因为 $\dim(S^{\perp}) = 1$，所以：

$$S^{\perp} = \mathrm{span}\{I\}$$

（法二：可以将矩阵的迹tr看作是一个W上的线性泛函，其余和方法一一样）

定义 $\varphi : W \to \mathbb{R}$，$\varphi(A) = \mathrm{Tr}(A)$。显然 φ 是线性泛函，且 $\varphi \neq 0$（例如取 $A = I$，$\varphi(I) = n \neq 0$）。于是 $S = \ker \varphi$，故

$$\dim S = \dim W - \dim \mathrm{Im}\, \varphi = \dim W - 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1.$$

（书上可以参考的内容）

习题 3.F

1 解释为什么每个线性泛函或者是满的或者是零映射.

> **6.47 子空间与其正交补的直和**
>
> 设 U 是 V 的有限维子空间，则 $V = U \oplus U^{\perp}$.

八、 正算子乘积证明（10分）

1. 证明 T_1 和 T_2 可被同时正交对角化。（证明的方法很常见）

- **证明**：已知 T_1, T_2 是正算子，故它们必定是自伴随算子（$T_1 = T_1^*, T_2 = T_2^*$）。 因为自伴随算子 T_1 可以在 V 上正交对角化，所以 V 可以分解为 T_1 特征子空间的直和：$V = \bigoplus V_{\lambda_i}$，这些特征子空间相互正交。 由于 T_1 和 T_2 可交换（$T_1T_2 = T_2T_1$），对于任意 $x \in V_{\lambda_i}$，有：

$$T_1(T_2x) = T_2(T_1x) = T_2(\lambda_i x) = \lambda_i(T_2x)$$

这说明 $T_2x \in V_{\lambda_i}$，即每个 V_{λ_i} 都是 T_2 的不变子空间（课上好像有说过）。 算子 T_2 限制在每个 V_{λ_i} 上依然是自伴随的，因此在每个 V_{λ_i} 内，可以找到一组由 T_2 的特征向量构成的规范正交基。 因为这些向量本来就处在 V_{λ_i} 中，它们必然也是 T_1 的特征向量。汇总各子空间中的基底，便得到了全空间 V 的一组使得 T_1, T_2 同时正交对角化的规范正交基。 （也可以利用归纳法，类似命题7.29的证明，或者从矩阵的视角证明）

> **7.24 复谱定理**
>
> 设 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 且 $T \in \mathcal{L}(V)$. 则以下条件等价：
>
> (a) T 是正规的.
>
> (b) V 有一个由 T 的本征向量组成的规范正交基.
>
> (c) T 关于 V 的某个规范正交基具有对角矩阵.

> **7.29 实谱定理**
>
> 设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 且 $T \in \mathcal{L}(V)$. 则以下条件等价：
>
> (a) T 是自伴的.
>
> (b) V 有一个由 T 的本征向量组成的规范正交基.
>
> (c) T 关于 V 的某个规范正交基具有对角矩阵.

2. 证明算子乘积 T_1T_2 也是一个正算子。

- **证明**：利用第1问的结论，存在一组由公共特征向量组成的规范正交基 $e_1, e_2, \ldots, e_n$。 设 $T_1e_i = \lambda_i e_i$，且 $T_2e_i = \mu_i e_i$。 因为 T_1, T_2 是正算子，其特征值非负，即对于所有的 i，有 $\lambda_i \geq 0, \mu_i \geq 0$。 考察乘积算子：

$$(T_1T_2)e_i = T_1(\mu_i e_i) = \mu_i T_1 e_i = \lambda_i \mu_i e_i$$

这说明 e_i 也是 T_1T_2 的特征向量，对应的特征值为 $\lambda_i\mu_i$。显然 $\lambda_i\mu_i \geq 0$。另外，由于 $(T_1T_2)^* = T_2^*T_1^* = T_2T_1 = T_1T_2$，说明 T_1T_2 是自伴随算子。一个特征值全部非负的自伴随算子就是正算子。

> **7.35 正算子的刻画**
>
> 设 $T \in \mathcal{L}(V)$. 则以下条件等价：
>
> (a) T 是正的；
>
> (b) T 是自伴的且 T 的所有本征值非负；
>
> (c) T 有正的平方根；
>
> (d) T 有自伴的平方根；
>
> (e) 存在算子 $R \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $T = R^*R$.

九、 幂零算子与多项式表示（10分）

1. 证明存在非零向量 $v \in V$ 使得 $\beta = \{v, Nv, \ldots, N^{n-1}v\}$ 是一组基。（书上原题：习题8A,第5题）

- **证明**：已知 $N^{n-1} \neq 0$，因此必定存在一个向量 $v \in V$ 满足 $N^{n-1}v \neq 0$。我们要证明这 n 个向量线性无关。假设存在一组复数使得：

$$c_0v + c_1Nv + c_2N^2v + \cdots + c_{n-1}N^{n-1}v = 0$$

方程两边同乘 N^{n-1}。由于 $N^n = 0$（由于 N 的指数为 n），所有包含 N^k ($k \geq 1$) 的项都会在乘上 N^{n-1} 后变为0。因此得到：

$$c_0N^{n-1}v = 0$$

因为 $N^{n-1}v \neq 0$，所以必定有 $c_0 = 0$。将 $c_0 = 0$ 代回原方程，接着同乘 N^{n-2}，同理可得 $c_1N^{n-1}v = 0 \Rightarrow c_1 = 0$。以此类推（依次乘以 $N^{n-3}, N^{n-4}, \ldots, I$），可推导出 $c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$。由于这 n 个向量线性无关，并且 V 是 n 维空间，故它们构成了 V 的一组基。

2. 证明算子 T 必然可以表示为 N 的多项式。

- **证明**：根据第一问，$\beta = \{v, Nv, \ldots, N^{n-1}v\}$ 是 V 的基。因此向量 Tv 可以被这组基线性表出。即存在唯一的一组复数 $c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}$ 使得：

$$Tv = c_0v + c_1Nv + \cdots + c_{n-1}N^{n-1}v$$

我们构造多项式算子 $P(N) = c_0I + c_1N + \cdots + c_{n-1}N^{n-1}$。由上式知 $Tv = P(N)v$。接着，我们要证明对基 β 中的所有向量 N^kv，T 与 $P(N)$ 的作用结果均相同。由于已知 T 与 N 可交换（$TN = NT$），故 T 与 N^k 亦可交换。于是：

$$T(N^kv) = N^k(Tv) = N^k(P(N)v) = P(N)(N^kv)$$

这说明线性算子 T 和 $P(N)$ 在基 β 的所有基向量上作用结果完全相等，即两个算子在空间上完全等价：

$$T = c_0I + c_1N + \cdots + c_{n-1}N^{n-1}$$

（方法类似作业题:）

18 设 $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbf{C}$. 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{C}^n)$（关于标准基）的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & -a_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

求 T 的极小多项式和特征多项式.

本题表明每个首一多项式都是某个算子的特征多项式.